Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS/SRS) - Projeto Mavit

Versão: 1.0
Data: 24 de Agosto de 2025
Autor: Grok 4 (Assistente de Desenvolvimento)
Projeto: Mavit - Mega App de Produtividade
Descrição Geral: Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais para o desenvolvimento do Mavit, uma aplicação web integrada de produtividade. Ele é baseado no Documento de Requisitos de Negócio (BRD) previamente elaborado e serve como guia para a equipe de desenvolvimento, testes e implantação.

1. Introdução

Objetivo do Documento
O objetivo deste Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS/SRS) é detalhar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Mavit, fornecendo uma descrição clara e abrangente das funcionalidades, restrições e critérios de aceitação. Este documento serve como referência para o design, implementação, testes e validação do software, garantindo alinhamento com as necessidades de negócio identificadas no BRD. Ele facilita a comunicação entre stakeholders, desenvolvedores e testadores, minimizando ambiguidades e riscos de desenvolvimento.

Escopo do Sistema
O Mavit é uma aplicação web responsiva que integra cinco módulos principais de produtividade: Backlog (gerenciamento de tarefas diárias), Calendário (agendamento e lembretes), Bloco de Notas (anotações e ideias), Listas (tarefas isoladas) e Finanças (gerenciamento de gastos, assinaturas, gráficos, insights e previsões). Os módulos são interconectados, permitindo sincronização automática de dados (ex.: tarefas com datas do Backlog aparecem no Calendário).

Inclui uma landing page de apresentação com formulários de login e cadastro. O backend utiliza containers Docker para deployment, um framework ORM para interação com banco de dados (SQL ou NoSQL), e enfatiza privacidade (criptografia end-to-end) e segurança (arquitetura zero-trust). O frontend segue um design inspirado em interfaces Apple, com tema escuro e detalhes em vermelho claro.

Fora do escopo: Integrações com serviços externos (ex.: APIs de bancos), versões nativas mobile, funcionalidades de colaboração em tempo real e análise de dados via IA externa.

Definições e Siglas
- **BRD:** Documento de Requisitos de Negócio (Business Requirements Document).
- **ERS/SRS:** Documento de Especificação de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
- **ORM:** Object-Relational Mapping (framework para mapeamento objeto-relacional em bancos de dados).
- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete (operações básicas em dados).
- **API:** Application Programming Interface (interface para comunicação entre frontend e backend).

- **Docker:** Plataforma para containerização de aplicações.
- **Zero-Trust:** Arquitetura de segurança que verifica todos os acessos, independentemente da origem.
- **End-to-End Encryption (E2EE):** Criptografia de dados do dispositivo do usuário até o armazenamento.
- **Backlog:** Módulo para gerenciamento de tarefas pendentes com priorização.
- **Calendário:** Módulo para eventos e lembretes datados.
- **Bloco de Notas:** Módulo para anotações textuais ricas.
- **Listas:** Módulo para listas de tarefas simples e isoladas.
- **Finanças:** Módulo para tracking financeiro pessoal.

2. Descrição Geral

Perspectiva do Produto
O Mavit posiciona-se como uma solução centralizada para produtividade diária, substituindo múltiplos apps fragmentados. Ele oferece uma experiência unificada, segura e acessível via web, com foco em usuários que buscam simplicidade e privacidade. Diferencia-se de concorrentes (ex.: Todoist, Google Workspace) por sua integração nativa entre módulos, ênfase em finanças pessoais e compromisso com zero coleta de dados para fins comerciais. O produto visa melhorar a eficiência pessoal, reduzindo erros de sincronização e exposições de segurança.

Funções do Sistema
O sistema permite:
- Cadastro e autenticação de usuários.
- Gerenciamento integrado de tarefas, eventos, notas, listas e finanças.
- Visualizações gráficas e insights em tempo real (ex.: previsões financeiras).
- Armazenamento seguro de dados com sincronização entre dispositivos via web.
- Apresentação do app via landing page.

Usuários e Stakeholders
- **Usuários Finais:** Indivíduos buscando produtividade pessoal (ex.: profissionais, estudantes). Responsabilidades: Interagir com o app, fornecer feedback.
- **Administradores de Sistema (Maver Tech):** Gerenciam infraestrutura e atualizações. Interesses: Escalabilidade e manutenção.
- **Equipe de Desenvolvimento:** Implementam e testam o sistema.
- **Equipe de Segurança:** Garantem conformidade com padrões de privacidade.
- **Stakeholders de Negócio:** Focam em aquisição de usuários e ROI.

Restrições e Premissas
- **Restrições:** Desenvolvimento em web (Next.js ou similar para frontend, backend livre), uso de Docker e ORM; compatibilidade com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari); dados limitados a 1GB por usuário inicialmente.
- **Premissas:** Usuários possuem acesso à internet; o banco de dados será hospedado em cloud segura; conformidade com leis de privacidade (LGPD/GDPR); testes em ambientes simulados antes do lançamento.

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais são organizados por módulo, com identificadores (RFxx).

Módulo: Landing Page e Autenticação
- **RF01:** A landing page deve exibir descrição do app, features e botões para login/cadastro.
- **RF02:** Formulário de cadastro deve coletar nome, email e senha, validar unicidade e criar conta com hashing de senha.
- **RF03:** Formulário de login deve autenticar credenciais, gerar token de sessão e redirecionar para dashboard.
- **RF04:** Suporte a recuperação de senha via email (sem armazenamento de senhas em texto plano).

Módulo: Backlog
- **RF05:** Permitir criação, leitura, atualização e deleção (CRUD) de tarefas com campos: descrição, prioridade, status e data opcional.
- **RF06:** Priorização automática baseada em algoritmos simples (ex.: urgência vs. importância).

Módulo: Calendário
- **RF07:** CRUD de eventos/lembretes com data, hora, recorrência e notificações.
- **RF08:** Visualização em formatos dia/semana/mês.

Módulo: Bloco de Notas
- **RF09:** CRUD de notas com editor rico (texto, imagens, busca avançada).

Módulo: Listas
- **RF10:** CRUD de listas e itens, com checkboxes e organização por contexto.

Módulo: Finanças
- **RF11:** CRUD de transações (gastos, receitas, assinaturas) com categorias.
- **RF12:** Geração de gráficos (ex.: pie chart de gastos) e insights (ex.: "Economize em assinaturas redundantes").
- **RF13:** Visão de contas pendentes e previsões mensais baseadas em dados históricos.

Integração Geral
- **RF14:** Sincronização automática entre módulos (ex.: tarefa com data no Backlog aparece no Calendário).
- **RF15:** APIs RESTful para CRUD em todas as entidades, documentadas via Swagger.

4. Requisitos Não Funcionais
- **Desempenho (RNF01):** Tempo de resposta de APIs < 200ms; suporte a 1.000 usuários simultâneos inicialmente.
- **Segurança (RNF02):** Criptografia end-to-end para dados sensíveis; arquitetura zero-trust com verificação de acessos; hashing de senhas (bcrypt); zero coleta de dados para vendas.
- **Usabilidade (RNF03):** Interface intuitiva, responsiva, com tema escuro/vermelho claro; acessibilidade WCAG 2.1 (ex.: suporte a leitores de tela).
- **Disponibilidade (RNF04):** 99% de uptime; backups automáticos diários.

- **Escalabilidade (RNF05):** Design modular para expansão (ex.: via Docker containers); suporte a bancos escaláveis (ex.: PostgreSQL ou MongoDB via ORM).
- **Manutenibilidade (RNF06):** Código com clean code, testes automatizados (pelo menos 5 casos) e arquitetura limpa.
- **Portabilidade (RNF07):** Execução em qualquer navegador moderno; deployment via Docker.

5. Regras de Negócio
- **RN01:** Tarefas com datas devem sincronizar automaticamente com o Calendário; atualizações em um módulo propagam para outros.
- **RN02:** Dados financeiros só acessíveis após autenticação; previsões baseadas unicamente em dados do usuário.
- **RN03:** Senhas mínimas de 8 caracteres com complexidade; sessões expiram após 30 minutos de inatividade.
- **RN04:** Deleção de dados deve ser permanente e confirmada, sem retenção.
- **RN05:** Insights financeiros sugerem economias baseadas em padrões (ex.: assinaturas > 10% do orçamento).
- **RN06:** Erros de validação (ex.: email inválido) exibem mensagens claras sem expor detalhes internos.

6. Modelos e Diagramas
Diagrama de Casos de Uso (Descrição Textual)
Atores: Usuário Logado, Sistema.
- Caso de Uso 1: Gerenciar Tarefas (Backlog) - Usuário cria/edita tarefa → Sistema salva e sincroniza.
- Caso de Uso 2: Visualizar Finanças - Usuário acessa módulo → Sistema gera gráficos/insights.
- Caso de Uso 3: Login - Usuário insere credenciais → Sistema autentica e carrega dados.

Representação ASCII simplificada:
```
+----------+     +----------------+
| Usuário  | --> | Autenticar     |
+----------+     +----------------+
                 |
                 v
            +----------------+
            | Gerenciar Módulos |
            +----------------+
                 |
                 +--> Backlog
                 +--> Calendário
                 +--> Finanças (etc.)
```

Fluxo de Processo: Criação de Tarefa Integrada (Fluxograma ASCII)
```
Início --> Criar Tarefa (Backlog) --> Tem Data? --> Sim --> Sincronizar Calendário --> Salvar (E2EE) --> Fim
                                  |
                                  Não
                                  |
                                  v
                              Salvar (E2EE) --> Fim
```

Diagrama de Contexto
O sistema interage com o usuário via navegador web; backend com banco via ORM/Docker; sem integrações externas.

7. Critérios de Aceitação
- **Para RF01-RF04 (Autenticação):** Testes de login/cadastro bem-sucedidos; erro em credenciais inválidas; tempo < 5s.
- **Para RF05-RF13 (Módulos):** CRUD funcional em testes unitários; sincronização verificada em cenários integrados; gráficos renderizados corretamente.
- **Para RF14-RF15 (Integração):** Dados propagados entre módulos sem perda; APIs retornam 200 OK em Swagger.

- **Para RNF01-RNF07:** Benchmarks de desempenho; auditoria de segurança confirma E2EE; usabilidade testada com usuários (nota > 4/5); cobertura de testes > 70%.
- **Geral:** Sistema atende 100% dos requisitos em ambiente de staging; aprovação de stakeholders em demo; zero vulnerabilidades críticas em scans.